Nätverksdesign – Introduktion

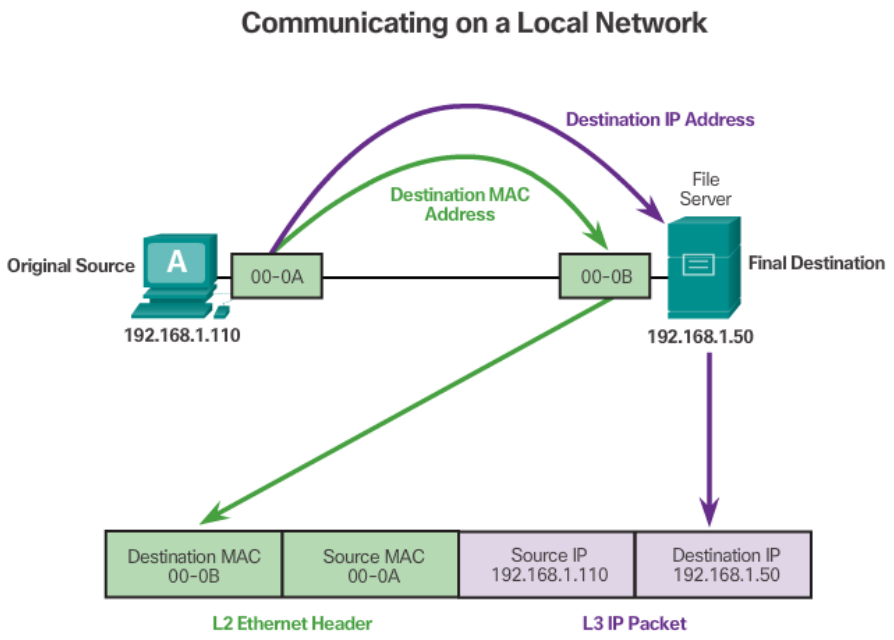
Address Resolution Protocol (ARP)

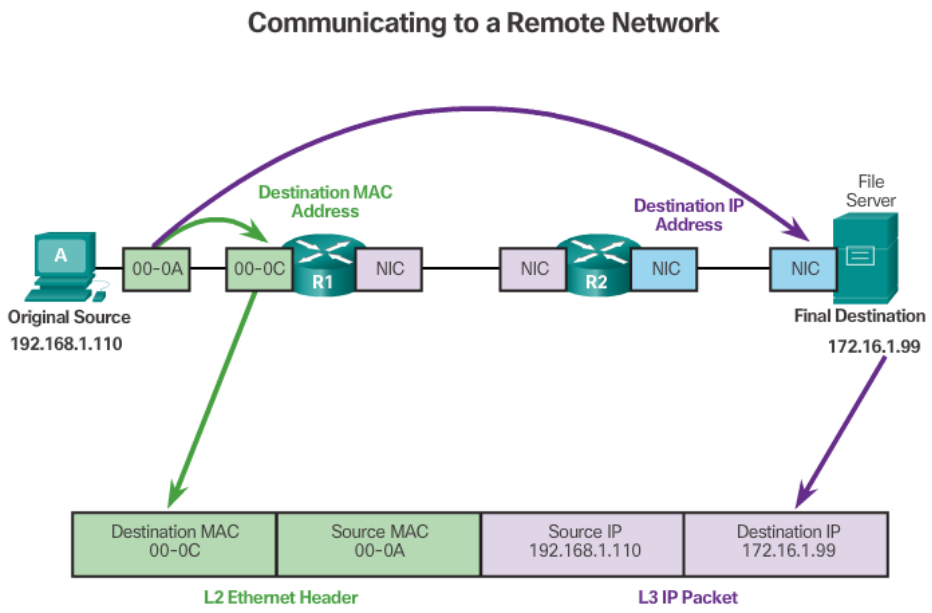
Planering

Vecka	Dag	Moment
35	-	~~**Kursintroduktion**~~
	-	~~**Inspelade föreläsningar –** Internet och nätverk i våra liv, nätverksoperativsystem, konfiguration och protokoll~~
	Ons	~~**Föreläsning –** Nätverksprotokoll och standarder~~
	Tor	~~**Laboration**, förmiddag eller eftermiddag (bokas i Canvas)~~
36	-	~~**Inspelade föreläsningar –** Lager 1 (Physical), Lager 2 (Data Link)~~
	Ons	~~**Föreläsning –** Ethernet~~
	Tor	~~**Laboration**~~
37	Mån	~~**Dugga** (09.00), *görs hemifrån mellan 09.00 – 09.10* &~~ **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (Network)
	Ons	**Föreläsning** – ARP & routerkonfiguration
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 1 & Halvtidsutvärdering**
38	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (forts.), IPv4
	Ons	**Föreläsning** – Subnetting
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 2**
39	Mån	**Dugga** (09.00) & **Föreläsning (on-campus)** – IPv6
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 3**
40	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 4 (Transport), UDP & TCP
	Ons	**Föreläsning** – Lager 5-7 (Application), applikationer & tjänster
	Tor	**Laboration**
41	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Design av små nätverk
	Ons	**Föreläsning** – Nätverkssäkerhet
	Tor	**Laboration**
42	-	**Tentamen, praktiskt prov & certifikatstest**

Adresser

- Det finns två primära adresser på nätverksenheter, vilka då?
  - **Fysiska adresser**, används för kommunikation som är NIC-NIC
  - **Logiska adresser,** används för att transportera från källa till slutdestination





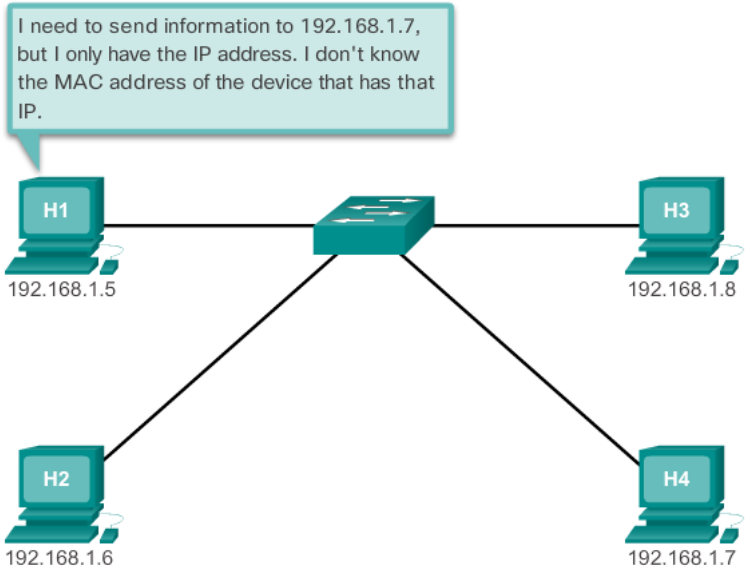
Datorer och MAC-adresser

- I nätverk, både lokalt och över Internet, används IP-adresser för att kommunicera
- Om vi ska skicka iväg något från en dator till en server, hur vet vi vilken MAC-adress vi ska skicka till?

192.168.0.223 **A0-2B-B8-3D-A4-F2**

ARP (Address Resolution Protocol)

- Indelat i två funktioner:
  - Lösa upp vilken MAC-adress som är kopplad till en viss IP-adress
  - Tillhandahålla en tabell med alla uppslag som gjorts (**ARP-tabell/cache**)



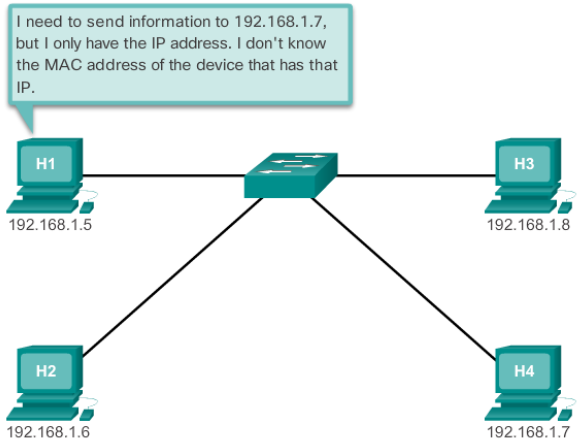
ARP – Process

- Ett IP-paket ska göras till en frame på en enhet:

1. Enheten kollar vilken annan enhet som ska ha paketet enligt paketets **Destination IP-address**, här finns två alternativ:
   a) **Servern är i samma nätverk**, IP-adressen som löses upp fortsätter vara **Destination IP-address**
   b) **Servern är i ett annat nätverk**, IP-adressen byts till **default gateway**

2. Enheten kollar **ARP-tabellen** efter MAC-adressen

3. Hittar den inte svaret i tabellen skickas en **ARP Request** ut

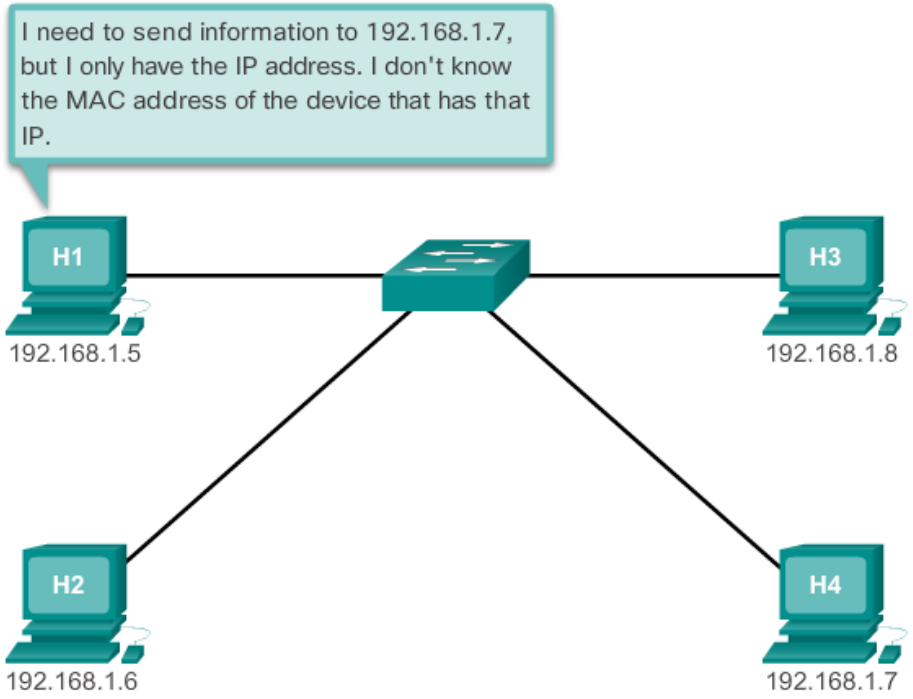


ARP Request

- Används när det inte finns något uppslag (IP-MAC) i ARP-tabellen
- Anledningen till att man (ofta) tappar första pingen
- Meddelandet innehåller bl.a.:
  - **Target IPv4 address** – IP-adress som vi vill koppla till en MAC-address (lösa upp)
  - **Target MAC address** – Mottagarens MAC-adress (kommer i detta stadiet att vara tomt)
- ARP Request enkapsuleras i en Ethernet-frame med följande innehåll:
  - **Destination MAC address** – MAC-adress för **broadcast**
  - **Source MAC address** – Enhetens egna MAC-address
  - **EtherType** – Istället för IPv4/IPv6 skrivs ARP ut som EtherType (LLC)

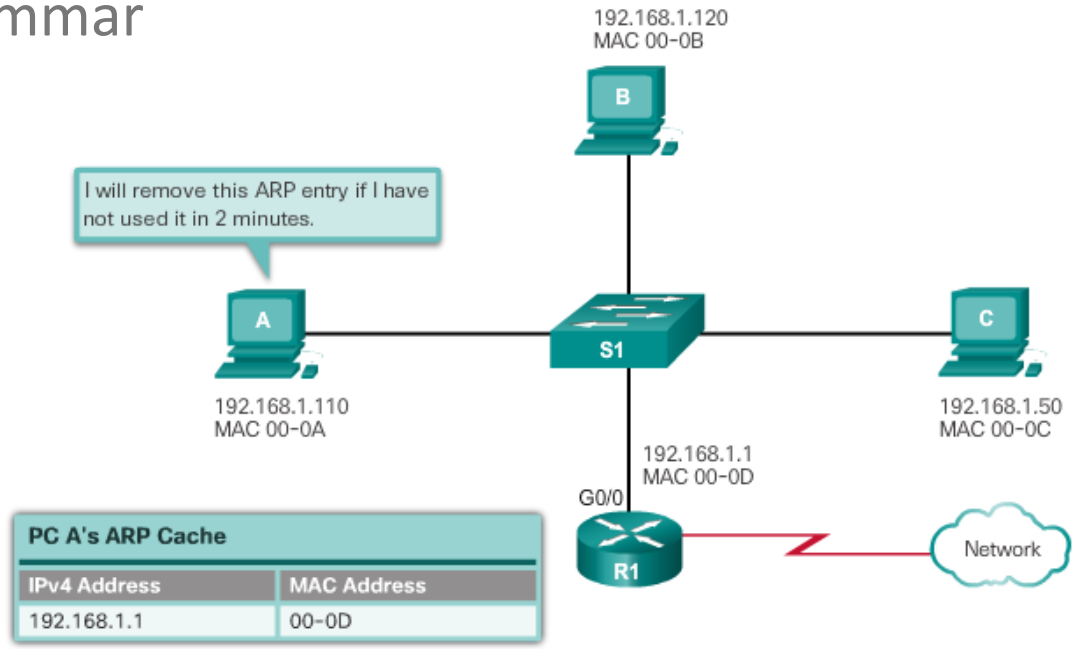
ARP Reply

- Enheten med rätt IP-address kommer att svara. Detta kommer bland annat innehålla:
  - **Sender IPv4 address** (vet vi redan om)
  - **Sender MAC address** (ny information)
- Svaret skickas som **unicast**



ARP-tabellen (ARP-cache)

- Efter en viss tid kommer uppslag i ARP-tabellen bli gamla, på grund av detta rensas dem
  - Windows rensar alla uppslag efter ~2 minuter
  - Nätverksenheter behåller ibland ett par timmar
- Man kan även ta bort uppslag manuellt
  - **arp –d** (Windows-cmd)
  - **clear ip arp** (Cisco IOS)



ARP-tabell i Windows

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 193.10.31.13 --- 0x3
  Internet Address      Physical Address      Type
  193.10.31.1           00-08-e3-ff-fd-90     dynamic
  193.10.31.31          ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

Interface: 192.168.56.1 --- 0x10
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

ARP-tabell i en router

Router# **show ip arp**

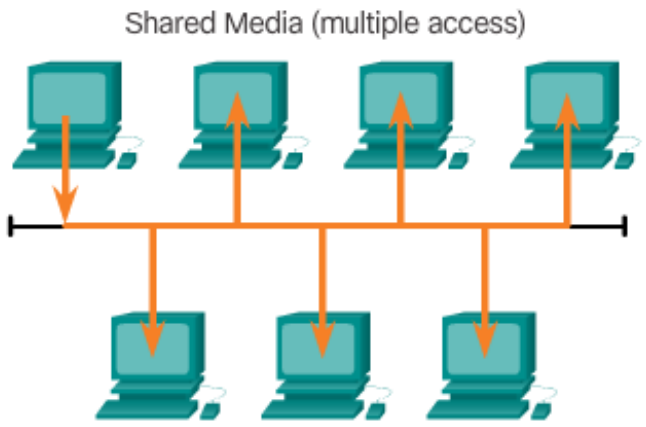
Protocol	Address	Age(min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	171.69.233.22	9	0000.0c59.f892	ARPA	Ethernet0/0
Internet	171.69.233.21	8	0000.0c07.ac00	ARPA	Ethernet0/0

Livelabb

- ARP-processen i Wireshark
  - ARP Request
  - ARP Reply
  - ARP-tabell i Windows

13051	305.487297	HewlettP_0b:3b:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 193.10.31.30? Tell 193.10.31.17
13059	306.002655	CiscoInc_ff:fd:90	Broadcast	ARP	60	Who has 193.10.31.11? Tell 193.10.31.1
13068	307.375890	HewlettP_3d:a4:f2	Broadcast	ARP	42	Who has 193.10.31.17? Tell 193.10.31.13
13069	307.376131	HewlettP_0b:3b:b7	HewlettP_3d:a4:f2	ARP	60	193.10.31.17 is at 08:2e:5f:0b:3b:b7
13071	307.376429	HewlettP_0b:3b:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 193.10.31.13? Tell 193.10.31.17
13072	307.376442	HewlettP_3d:a4:f2	HewlettP_0b:3b:b7	ARP	42	193.10.31.13 is at a0:2b:b8:3d:a4:f2
13145	309.612788	CiscoInc_ff:fd:90	Broadcast	ARP	60	Who has 193.10.31.30? Tell 193.10.31.1

Säkerhetsrisker med ARP



- **ARP Broadcast (Storm/Flood)**
  - Kan tillsammans med annan broadcast-trafik överbelasta eller sänka nätverket
- **ARP Spoofing/Snooping/Poisoning**
  - Attacken är av typen **Man-in-the-Middle**
  - Går enkelt att göra med:
    - Programvaror, t.ex. **Cain & Abel**
    - **arpspoof** i Kali Linux

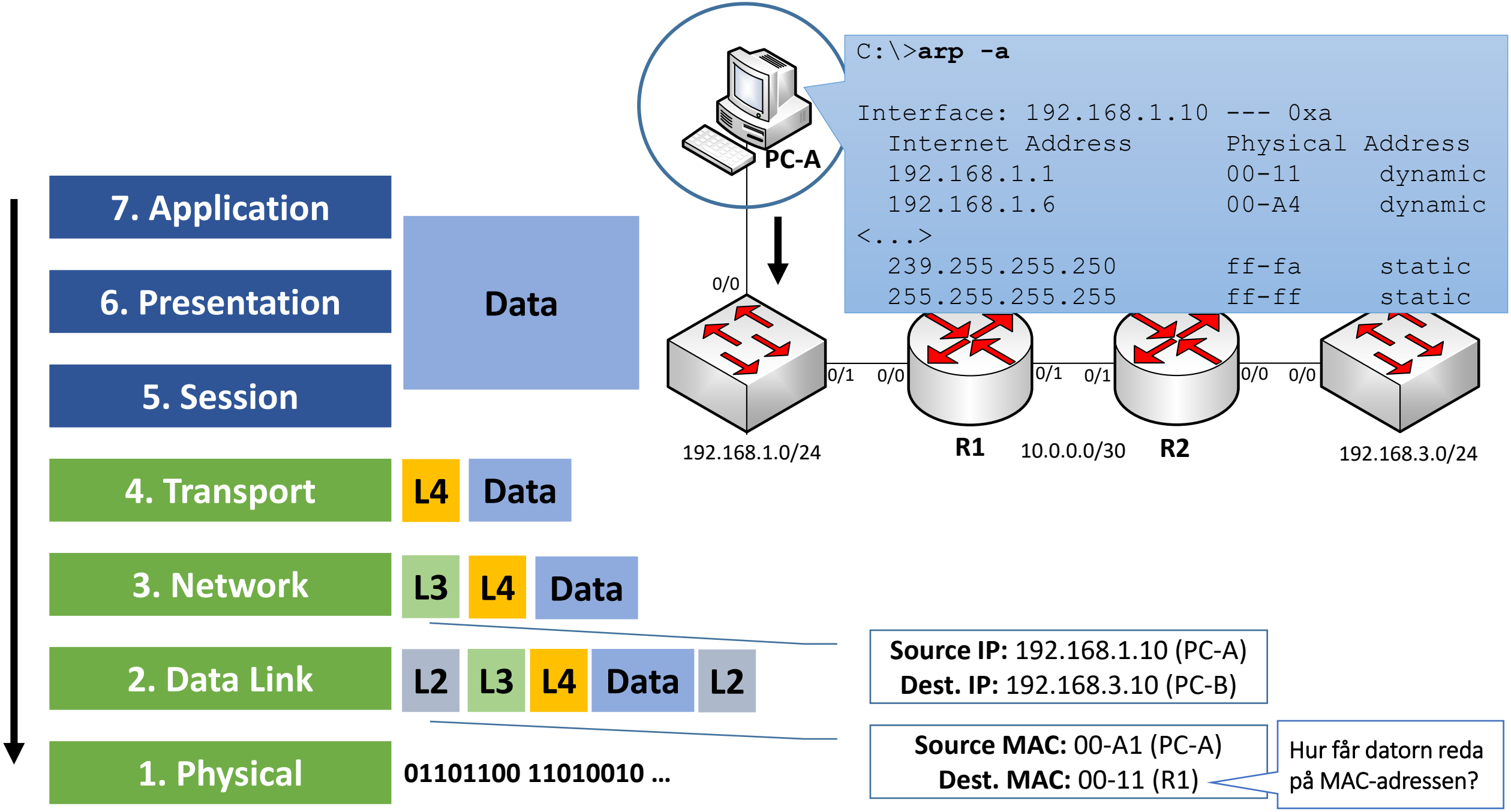
Blanda inte ihop!

1. Switchar lär sig MAC-adresser genom att kolla **inkommande frames**
   - MAC-adresser lagras i en **MAC-adresstabell** tillsammans med portnummer

2. Datorer (och routrar) kan **mappa** MAC-adresser med IP-adresser genom **ARP**
   - Mappningarna lagras i en **ARP-tabell**

3. ARP används **inte** av switchar för att lära sig MAC-adresser
   - Dock används ARP när switchen används som klient, t.ex. vid Telnet/SSH

Vilka enheter behöver ARP för sin huvudsakliga funktion?


C:\>arp -a
Interface: 192.168.1.10 --- 0xa
Internet Address Physical Address
192.168.1.1 00-11 dynamic
192.168.1.6 00-A4 dynamic
<...>
239.255.255.250 ff-fa static
255.255.255.255 ff-ff static
PC-A
0/0
0/1
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
192.168.1.0/24
R1
10.0.0.0/30
R2
192.168.3.0/24
7. Application
6. Presentation
5. Session
Data
4. Transport
L4
Data
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 ...
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)
Source MAC: 00-A1 (PC-A)
Dest. MAC: 00-11 (R1)
Hur får datorn reda på MAC-adressen?

7. Application

6. Presentation

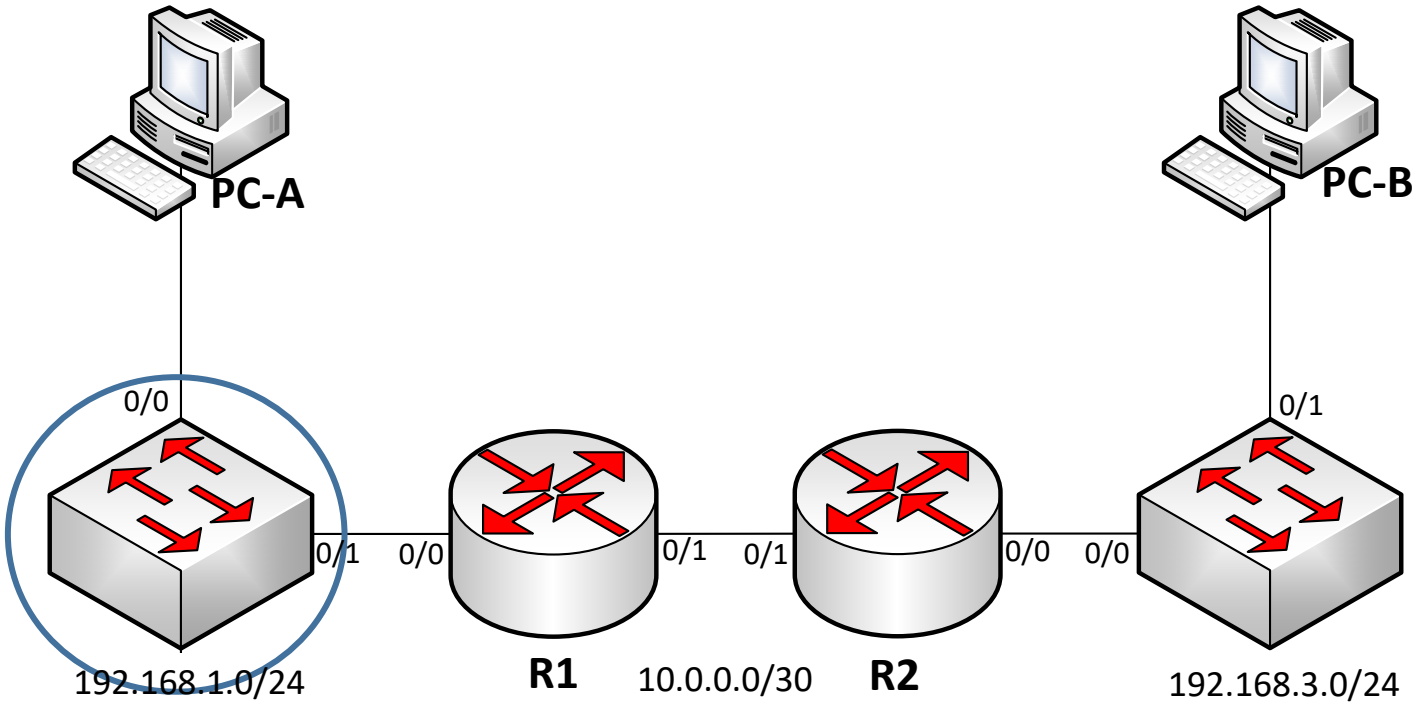
5. Session

4. Transport

3. Network

2. Data Link

1. Physical

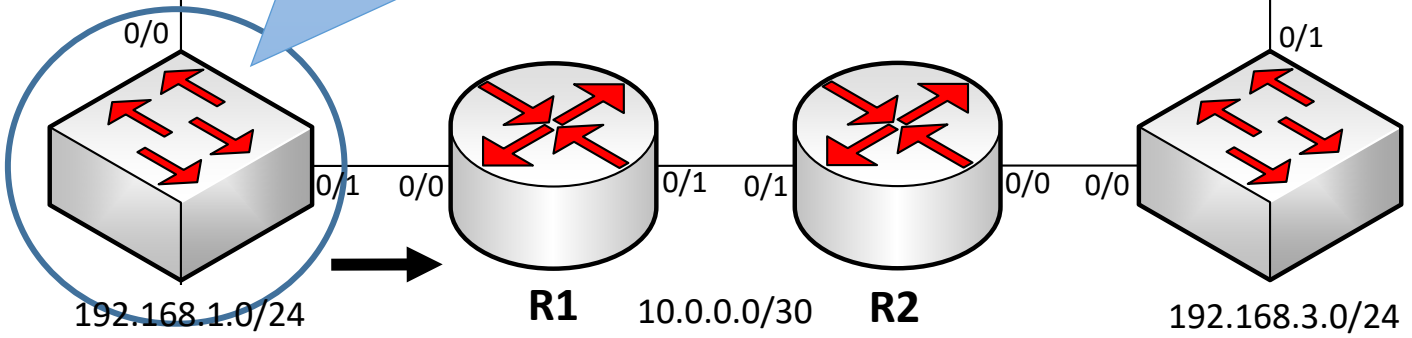


L2 | L3 | L4 | Data | L2

01101100 11010010 …

Source MAC: 00-A1 (PC-A)
Dest. MAC: 00-11 (R1)

```
S1#show mac address-table
Vlan    Mac Address    Type         Ports
----    -----------    --------     -----
 1       00-A1          DYNAMIC      Fa0/0
 1       00-11          DYNAMIC      Fa0/1
```



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

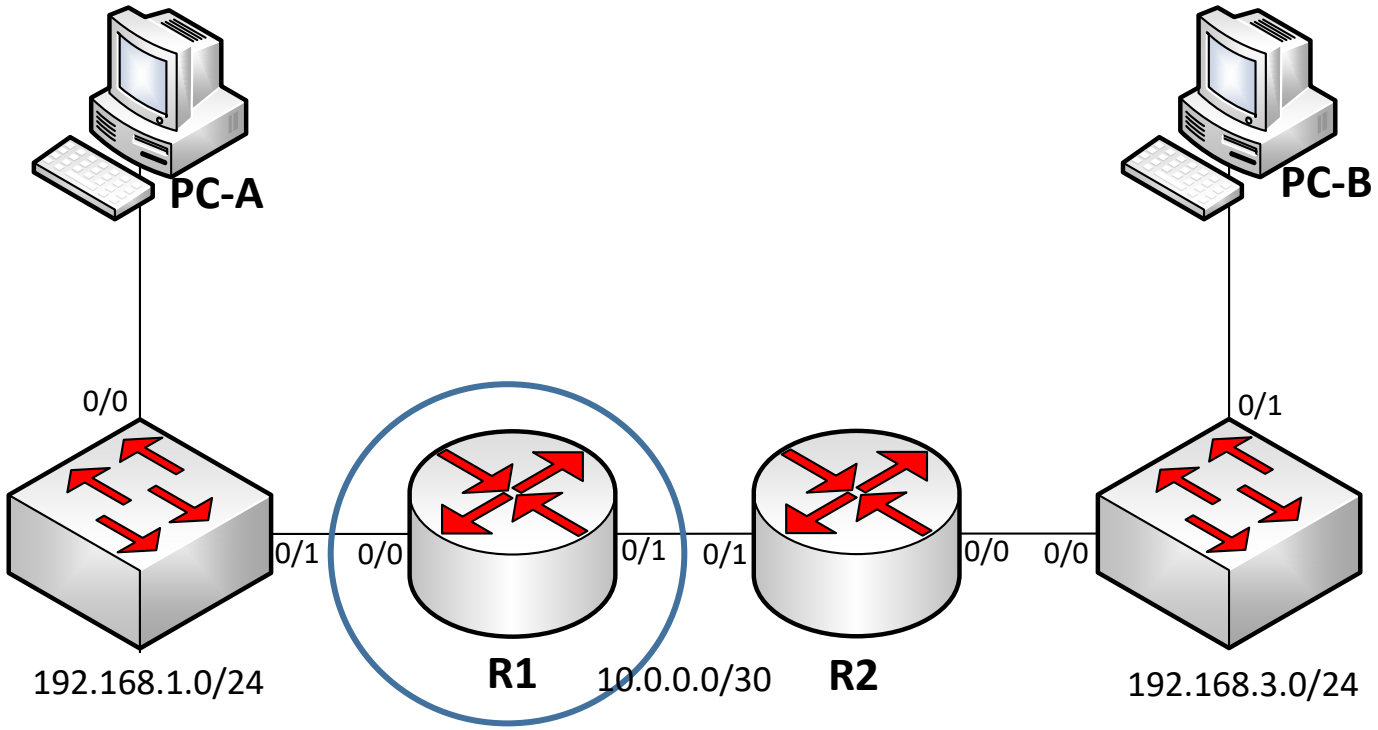
2. Data Link

1. Physical

L2 | L3 | L4 | Data | L2

01101100 11010010 …

Source MAC: 00-A1 (PC-A)
Dest. MAC: 00-11 (R1)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network — L3 | L4 | Data

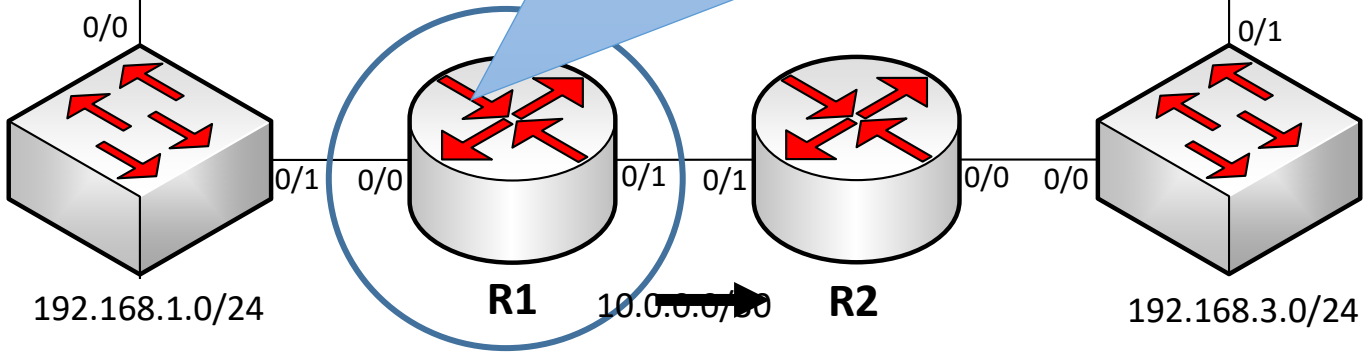
2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01101100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 00-A1 (PC-A)
Dest. MAC: 00-11 (R1)

```
R1#show ip route
C     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C     10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S     192.168.3.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
```



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network — L3 | L4 | Data

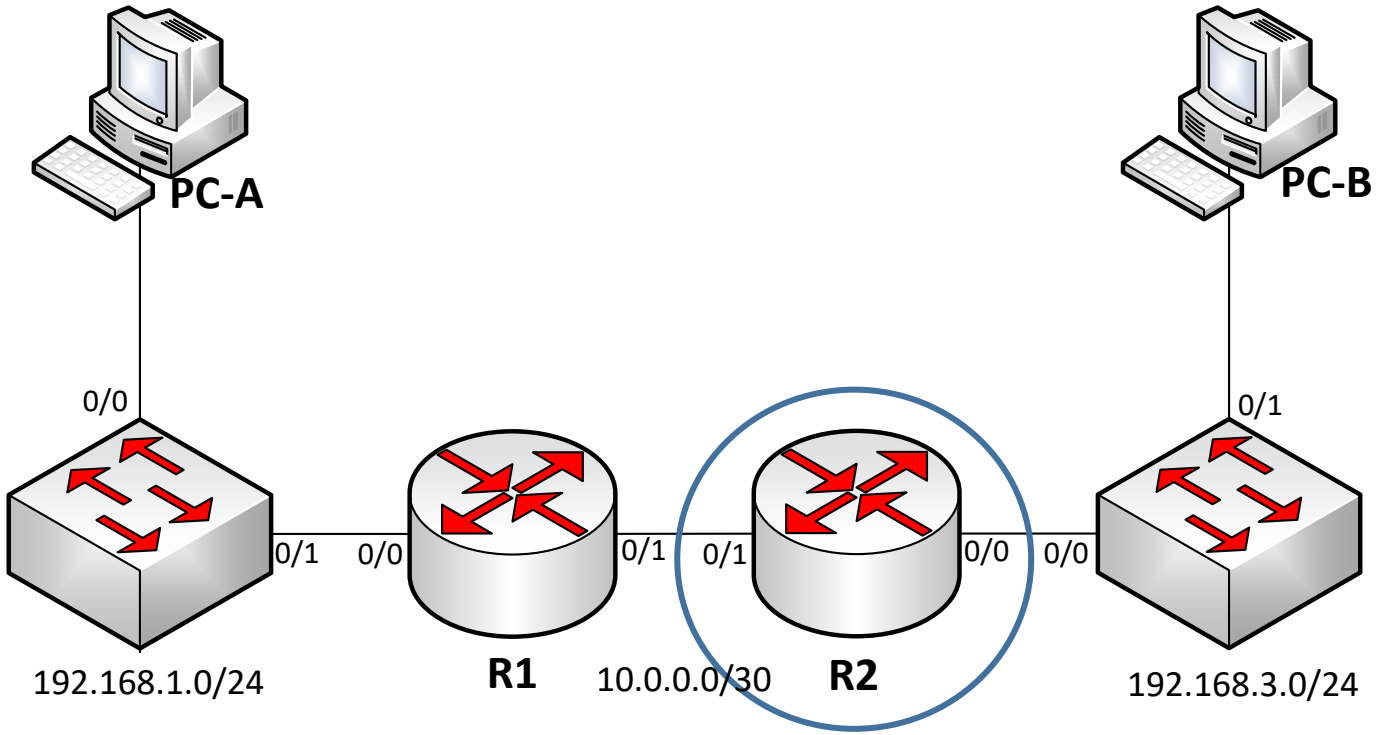
2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01110100 10010110 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 00-12 (R1)
Dest. MAC: 00-21 (R2)

Hur får routern reda på MAC-adressen?



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

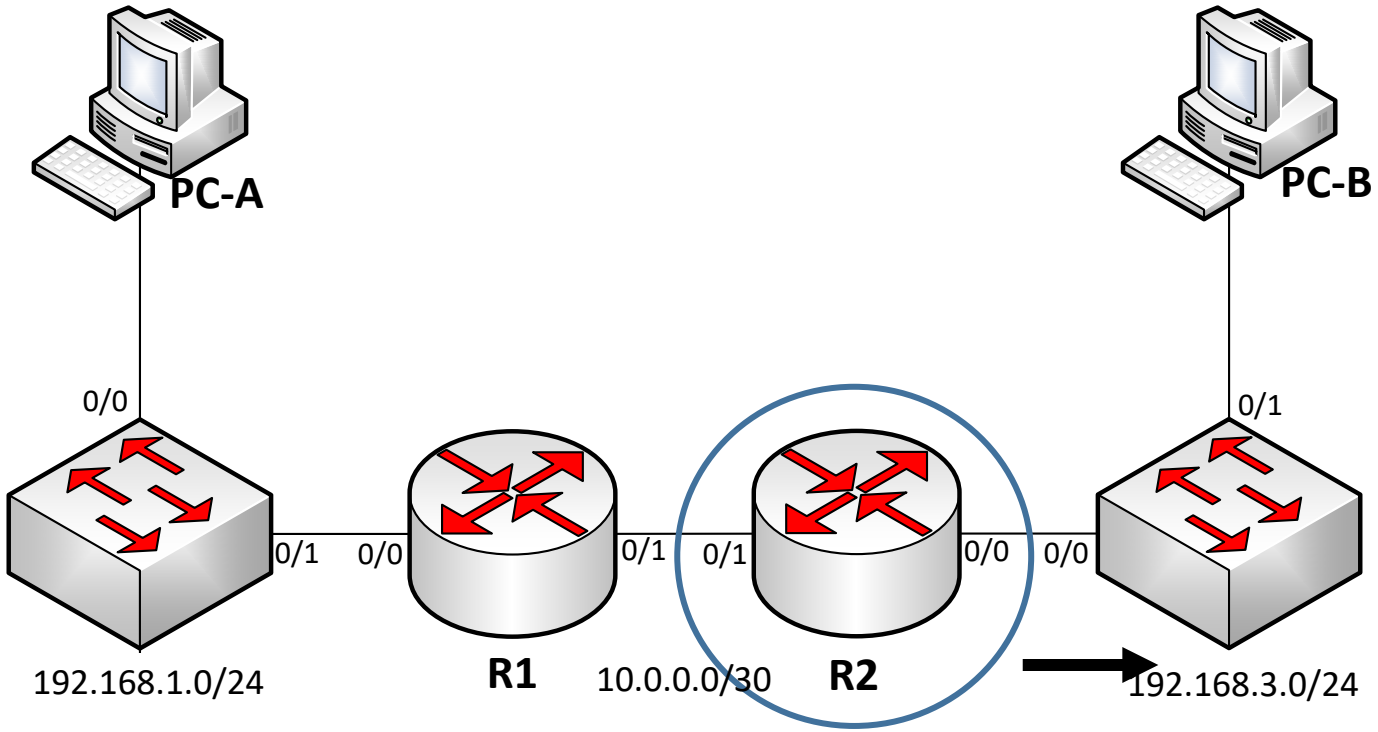
3. Network — L3 | L4 | Data

2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 01101100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 00-12 (R1)
Dest. MAC: 00-21 (R2)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

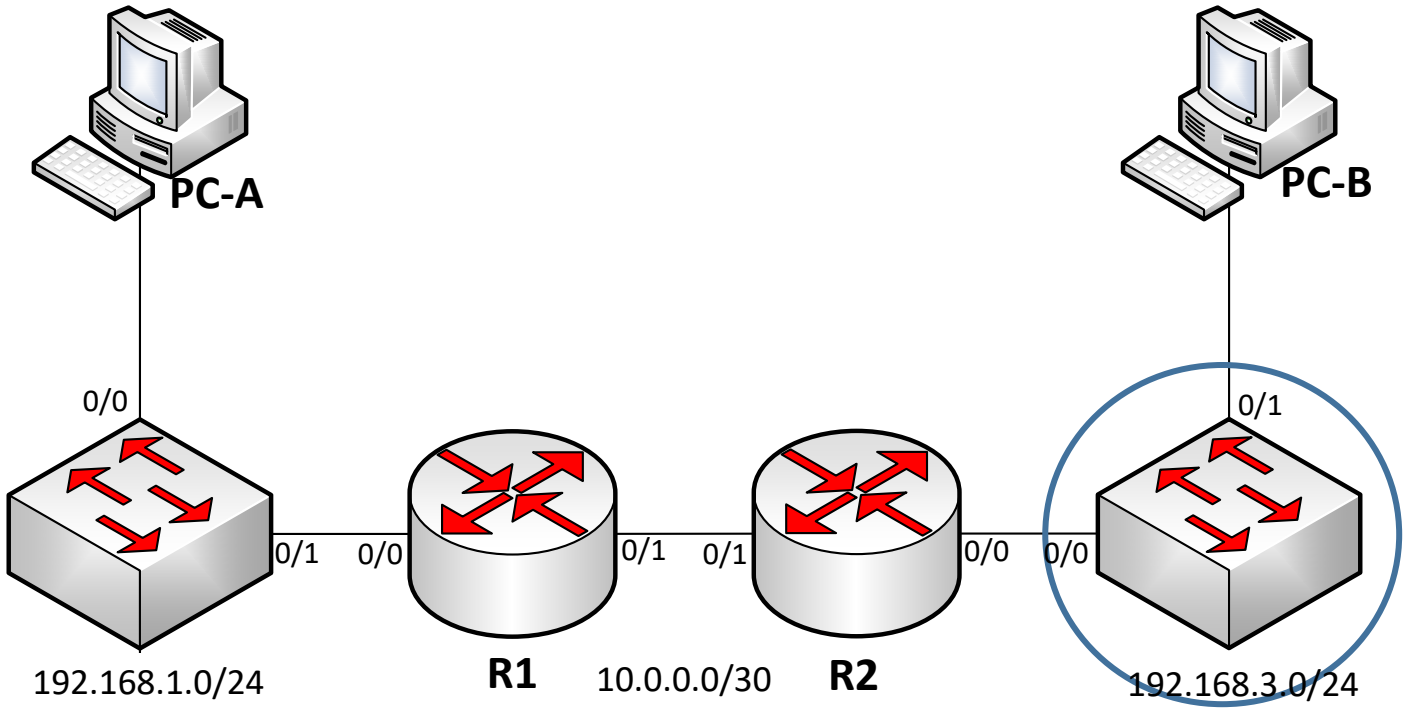
3. Network — L3 | L4 | Data

2. Data Link — L2 | L3 | L4 | Data | L2

1. Physical — 10111100 11010010 …

Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)

Source MAC: 00-22 (R2)
Dest. MAC: 00-C1 (PC-B)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

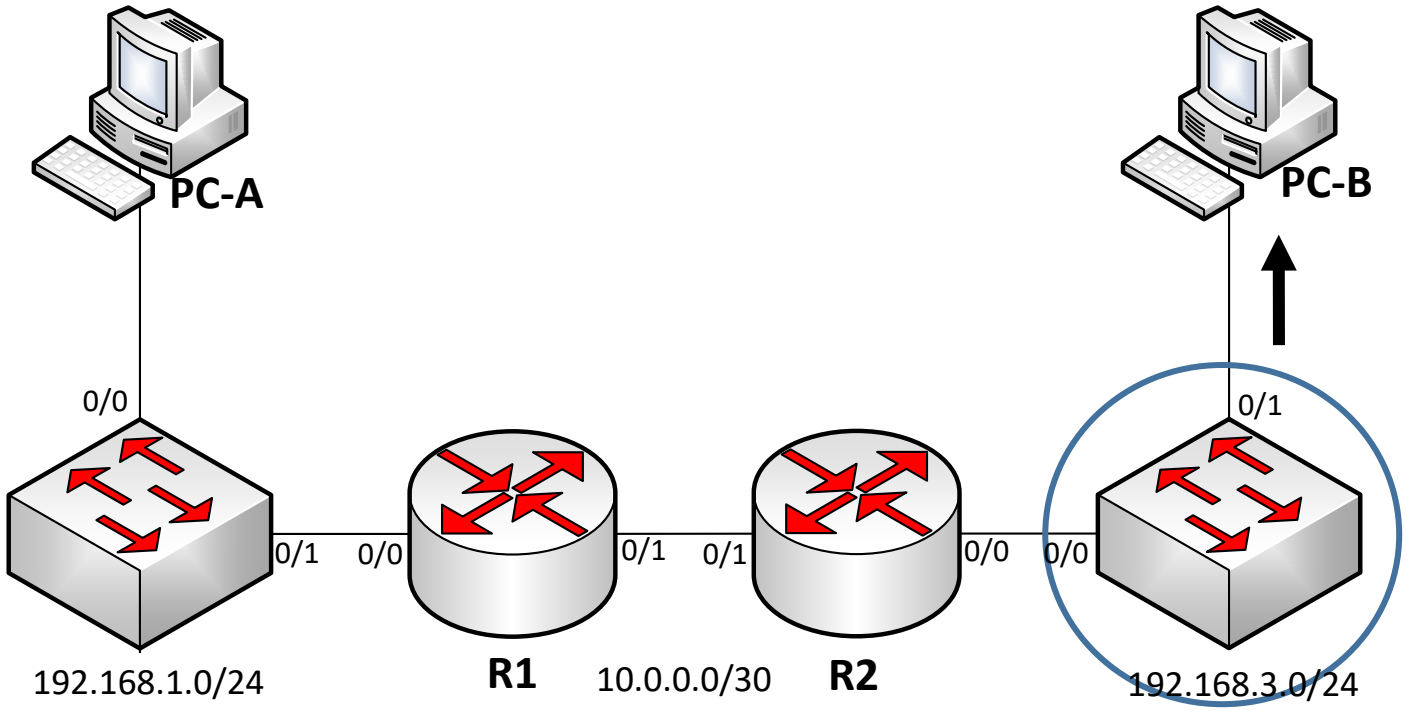
2. Data Link

1. Physical

L2 | L3 | L4 | Data | L2

10111100 11010010 …

Source MAC: 00-22 (R2)
Dest. MAC: 00-C1 (PC-B)



7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

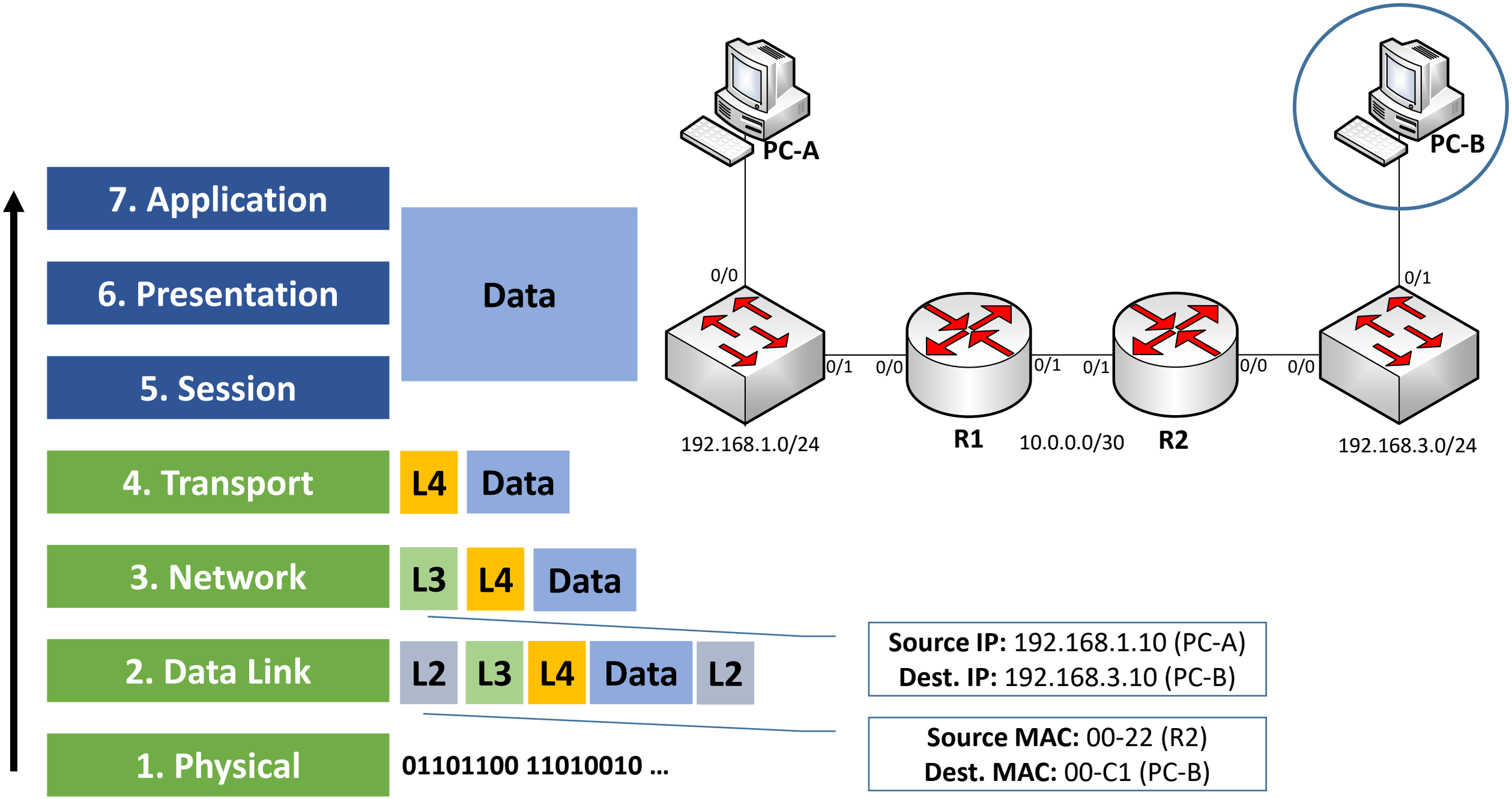
2. Data Link

1. Physical

L2 | L3 | L4 | Data | L2

10111100 11010010 …

Source MAC: 00-22 (R2)
Dest. MAC: 00-C1 (PC-B)


7. Application
6. Presentation
5. Session
Data
4. Transport
L4
Data
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 …
PC-A
PC-B
0/0
0/1
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/1
192.168.1.0/24
R1
10.0.0.0/30
R2
192.168.3.0/24
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.3.10 (PC-B)
Source MAC: 00-22 (R2)
Dest. MAC: 00-C1 (PC-B)

Nätverksdesign – Introduktion

Routerkonfiguration

Konfiguration av routrar

- Initiala inställningar är bland annat:
  - Hostname
  - Lösenord & kryptering
  - Banner
  - Spara konfiguration
  - Rensa konfiguration

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret cisco
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# line con 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# logging synchronous
R1(config-line)# exit
R1(config)# banner motd & You shall not pass! &
R1(config)# write (copy running-config startup-config)
R1(config)# write erase (erase startup-config)
```

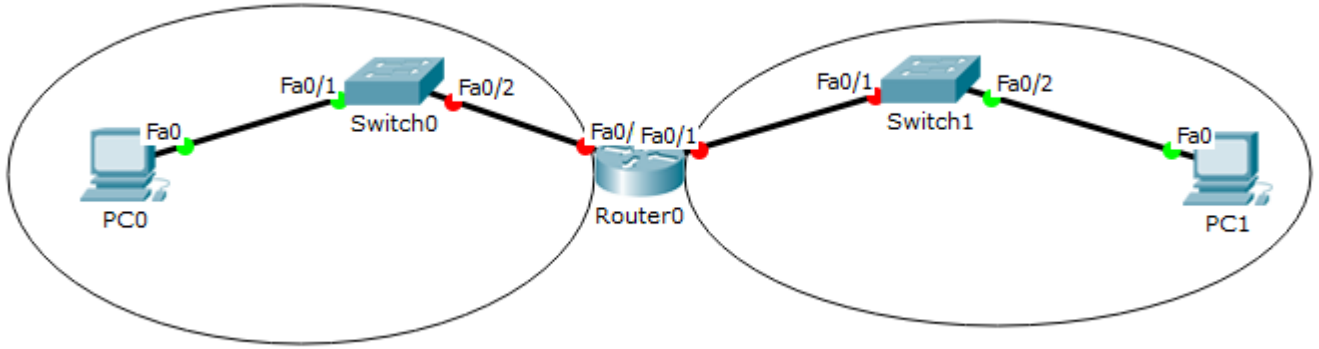
Konfigurera interface

- Gå in på Ethernet-interface
  - IP-adress
  - Beskrivning
  - Öppna porten
- Verifiera konfiguration:
  - show ip interface brief
  - show ip route
  - show interface

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# description GW for Client network
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
```

Livelabb i Packet Tracer

- Grundkonfiguration
- Konfiguration av interface
- Test av nätverket
  - Show-kommandon
  - Routingtabellen
  - Ping



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering